PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

# Sessions et gestion des périphériques

09-120 PSE-ER F1-12 Windows Server 2008 - sessions et périphériques — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

**À RETENIR**

1. Winlogon gère l'ouverture de session interactive en créant un processus par utilisateur et deux bureaux distincts.
2. Le gestionnaire d'E/S utilise des paquets IRP pour transmettre les requêtes aux pilotes de périphériques.
3. L'ACPI définit 6 états système de S0 à S5 et 4 états périphériques de D0 à D3.

## Ouverture de session Windows

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Winlogon et son initialisation | Gère l'ouverture/fermeture de session interactive, crée un descripteur de sécurité et deux bureaux (**applications** et **Winlogon**). Un processus par utilisateur. |
| La connexion utilisateur | Intercepte la **SAS** (`Ctrl Alt Suppr`), lance `LogonUI` (credential providers), crée un **SID local de session** ; les packages d'authentification valident via `LsaLogonUser` ; **Lsass** crée le **jeton d'accès** et le duplique pour Winlogon. |
| L'environnement de travail | L'utilisateur utilise un shell graphique (`explorer.exe`). Winlogon gère l'écran de veille et peut verrouiller la session si l'écran de veille est sécurisé. |

## Principes de gestion des E/S

| Notion | À retenir |
|---|---|
| L'objectif du système d'E/S | Fournir une **couche d'abstraction** simple pour gérer les périphériques, l'uniformisation de la protection, les **E/S asynchrones**, le **Plug and Play**, l'alimentation et la surveillance par **WMI**. |
| Les éléments intervenant dans la gestion d'E/S | Le **gestionnaire d'E/S** relie applications et périphériques ; la **HAL** isole les pilotes du processeur ; les fichiers **INF** décrivent le périphérique et les **CAT** vérifient la certification. |
| Le traitement d'une entrée-sortie classique | Une application appelle des fonctions internes ; le **gestionnaire d'E/S** redirige les requêtes vers le **pilote** concerné. Les threads utilisent des **fichiers virtuels**. |

## Composants du système d'E/S

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Gestionnaire d'E/S et IRP | Définit le cadre des requêtes via des paquets **IRP** ; responsable de leur **création** et **suppression**. |
| Gestionnaire Plug and Play | Reconnaît les modifications matérielles, gère l'**énumération**, l'allocation des ressources (**IRQ**, **DMA**, ports) et les scripts **INF**. |

## Gestion de l'alimentation

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Le gestionnaire d'alimentation et ACPI | Interagit avec le matériel pour économiser la batterie et réduire l'usure (arrêt disque/écran). L'**ACPI** garantit des fonctions de contrôle d'énergie reconnues par l'OS. |
| Les états système et l'hibernation | Six niveaux **S0** (max) à **S5** (extinction). Hibernation (**S4**) : contenu mémoire compressé dans `Hiberfil.sys` à la racine du volume système, chargé par **NTLDR**. |
| La gestion de l'alimentation des périphériques | Quatre états **D0** (allumé) à **D3** (éteint). Les pilotes définissent **D1** et **D2**. Le **gestionnaire d'alimentation** est prioritaire sur les pilotes pour décider de l'état. |

## Pilotes et vérificateurs

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Signature des pilotes | Le gestionnaire PnP vérifie la politique : **Ignorer** (installe tout), **Avertir** (avertissement si non signé) ou **Interdire** (empêche l'installation). Les tests **WHQL** de Microsoft permettent la signature. |
| Les vérificateurs | Le vérificateur de pilotes isole les bogues en mode noyau via `Verifier.exe`. Le vérificateur de fichiers système (`Sfc.exe`) préserve l'intégrité des fichiers critiques via les listes de contrôle d'accès. |

## Gestionnaire de périphériques

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Présentation et fonctions | Console MMC (`mmc devmgmt.msc`) pour vérifier le fonctionnement, configurer le matériel, identifier les pilotes, gérer l'activation/installation et afficher les périphériques cachés. |
| L'arborescence et la signalétique | Liste classée par composants, ressources ou connexions. Signalétique : icône **grisée** (caché), **croix rouge** (désactivé), **point d'exclamation** (problème ressource/configuration/pilote). |

## Modification de l'environnement matériel

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Ajout de processeur et de disques | Processeur **Plug and Play**. Disques IDE : configuration **maître/esclave** via pilotes bus IDE. Disques ATA : meilleures performances. SCSI : **iSCSI** via carte réseau pour réseaux SAN. |
| Ajout de cartes réseau et de moniteurs | Réseau : pilotes **NDIS**, fichier **INF** et pilote **WDM**. Moniteurs : nécessite sorties **AGP**, **PCI** ou **DVI** ; performances alignées sur l'interface la plus lente. |

## Synthèse des périphériques d'impression

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Terminologie | Périphérique = matériel ; imprimante = interface logicielle ; serveur d'impression = gère les imprimantes et les **pilotes**. |
| Ajout, partage et priorités | Privilèges **Administrateur** requis. Partage = publication **Active Directory**. Priorités : **1** (faible) à **99** (forte). |
| Pool et impression Internet | Pool = regroupe imprimantes identiques en une **imprimante logique**. IPP = via `http` ou `https` avec **IIS**. |

## Pièges et confusions

- ⚠ Confondre les processus critiques qui ne peuvent être arrêtés (Winlogon, lsass.exe, smss.exe, csrss.exe et Winit.exe).
- ⚠ Oublier que le gestionnaire d'alimentation est prioritaire sur les pilotes pour décider de l'état électrique.
- ⚠ Croire que le passage en veille S1 à S4 ne nécessite pas de réveil préalable à l'état S0.
- ⚠ Confondre les options de la politique de signature des pilotes (Ignorer, Avertir, Interdire).
- ⚠ Ignorer que l'échelle des priorités d'impression commence à 1 (valeur la plus faible) pour aller jusqu'à 99.
- ⚠ Penser qu'un utilisateur standard peut ajouter ou partager une imprimante sur un serveur sans privilèges d'Administrateur.

## Sigles et définitions

| | |
|---|---|
| **Winlogon** | Composant gérant l'ouverture et la fermeture de session interactive. |
| **SAS** | Combinaison de touches (Ctrl Alt Suppr) interceptée par Winlogon pour l'authentification. |
| **IRP** | Paquet représentant la plupart des requêtes d'E/S. |
| **HAL** | Couche d'abstraction matérielle isolant les pilotes des spécificités du processeur. |
| **Hiberfil.sys** | Fichier stocké à la racine du volume système contenant le contenu compressé de la mémoire en S4. |
| **WMI** | Ensemble de routines permettant aux pilotes d'agir avec le service du mode utilisateur. |

## Auto-test

1. Quel processus vérifie le nom et le mot de passe via les credential providers ?
2. Quel fichier est utilisé par NTLDR pour reprendre l'exécution après une hibernation ?
3. Quelle commande permet d'accéder au gestionnaire de périphériques via MMC ?
4. Quels sont les deux états de périphériques laissés à la charge des pilotes ?
5. Quel composant est responsable de la création et de la suppression des IRP ?

Réponses : **1.** LogonUI · **2.** Hiberfil.sys · **3.** mmc devmgmt.msc · **4.** D1 et D2 · **5.** Le gestionnaire d'E/S

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.